💯 [05_모의고사] 01. 산림경영지도원 전과목 실전모의고사 100제 (150분 완벽 대비)

2026 산림경영지도원 자격전형 필기시험과 동일한 구성(필수 4과목 + 선택 1과목, 과목당 20문항, 총 100문항)입니다. 모든 문제는 **1문 1답(문제 ➜ 정답 & 상세해설 & 출제근거)**으로 바로 이어져 편리하게 학습할 수 있습니다.

제1과목: 조림학

[문제 001] (원문 #1) 「지속가능한 산림자원 관리지침」상 ha당 식재본수 기준이 나머지와 다른 수종은?

① 소나무

② 편백

③ 낙엽송

④ 상수리나무

정답: ③

해설: 낙엽송·잣나무는 ha당 3,000본, 나머지는 5,000본

출제 근거: 모듈 p.29-30

[문제 002] (원문 #3) 사업지 면적 1ha 이상인 조림지의 활착률 조사 표준지 크기로 옳은 것은?

① 100㎡ (반지름 5.67m 원)

② 200㎡ (반지름 8.0m 원)

③ 400㎡ (20m × 20m)

④ 50㎡ (반지름 4.0m 원)

정답: ②

해설: 200㎡(반지름 8.0m). 1ha 미만이면 100㎡(5.67m) 가능

출제 근거: p.149 붙임2

[문제 003] (원문 #6) 산벌작업의 벌채 순서로 옳은 것은?

① 예비벌 → 하종벌 → 후벌

② 하종벌 → 예비벌 → 후벌

③ 후벌 → 하종벌 → 예비벌

④ 예비벌 → 후벌 → 하종벌

정답: ①

해설: 산벌 = 예비벌 → 하종벌 → 후벌 (전갱작업)

출제 근거: p.34-36

[문제 004] (원문 #8) 산림자원법상 벌채 후 조림하지 않아도 되는 경우가 **아닌** 것은?

① 어린나무가 ha당 2만본 이상 고르게 자라는 경우

② 참나무류 어린나무가 ha당 5천본 이상인 경우

③ 움싹이 왕성한 참나무류 그루터기가 ha당 900개 정도인 경우

④ 소나무 어린나무가 ha당 5천본 이상인 경우

정답: ④

해설: 면제 기준은 어린나무 2만본, **참나무류** 어린나무 5천본, 참나무 그루터기 900개

출제 근거: 법규 모듈 p.7

[문제 005] (원문 #12) 가지치기에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 산 가지치기는 11월부터 이듬해 5월 이전에 한다

② 지름 5cm 이상인 가지는 자르지 않는다

③ 침엽수는 절단면이 줄기와 평행하게 자른다

④ 목표생산재가 일반소경재(톱밥·펄프·숯)인 임분도 반드시 실시한다

정답: ④

해설: 일반소경재가 목표면 가지치기 안 함

출제 근거: p.69-70

[문제 006] (원문 #14) 간벌 후 입목본수 기준표에서 낙엽송, 평균 흉고직경 16cm일 때 ha당 잔존본수는?

① 760본

② 900본

③ 940본

④ 1,100본

정답: ②

해설: 낙엽송 16cm = 900본 (잣나무 760, 리기다 940, 소나무 강원 1,100)

출제 근거: p.150 붙임3

[문제 007] (원문 #17) 「산림자원법 시행규칙」 [별표 3](모듈 붙임4)상 모두베기 1개 벌채구역의 최대 면적은?

① 5만㎡

② 10만㎡

③ 30만㎡

④ 50만㎡

정답: ③

해설: 별표3 기준 최대 30만㎡, 5만㎡ 이상이면 20% 이상 존치. (지침 본문 p.90은 "모두베기 대상지 최대 50ha 이내"로 표현이 다르니 지문의 근거를 확인할 것)

출제 근거: p.152

[문제 008] (원문 #21) 수원함양림에서 솎아베기를 할 때 유지하는 수관울폐도의 원칙은?

① 30~50%

② 50~80%

③ 80~90%

④ 90% 이상

정답: ②

해설: 수원함양림 솎아베기는 수관울폐도 50~80% 유지가 원칙

출제 근거: 모듈 p.12

[문제 009] (원문 #25) 대형산불 피해지를 복구할 때 내화수림대 조성 기준으로 옳은 것은?

① 주풍 방향을 고려해 30m 내외의 내화수림대를 교호로 조성하고, 내화수림대 간 간격은 30m 이상

② 주풍과 직각 방향으로 10m 내외, 간격 10m 이상

③ 능선을 따라서만 100m 폭으로 조성

④ 침엽수 위주로 50m 폭, 간격 제한 없음

정답: ①

해설: 주풍 방향 고려, 참나무류 등 내화수종 30m 내외 교호 조성, 간격 30m 이상

출제 근거: p.14

[문제 010] (원문 #30) 생활환경보전림의 유형이 **아닌** 것은?

① 공원형

② 방풍·방음형

③ 미세먼지 저감형

④ 수원함양형

정답: ④

해설: 공원형·경관형·방풍방음형·생산형·미세먼지 저감형

출제 근거: p.19-20

[문제 011] (원문 #35) 「지속가능한 산림자원 관리지침」상 수확을 위한 벌채금지구역이 **아닌** 것은?

① 생태통로 역할을 하는 주능선 8부 이상부터 정상부

② 호소·저수지·하천 등 수변 만수위로부터 30m 내외

③ 벌채구역과 벌채구역 사이 20m 폭의 잔존수림대

④ 도로로부터 폭 50m 이내 지역

정답: ④

해설: 도로변은 폭 **20m** 이내

출제 근거: p.90

[문제 012] (원문 #41) 아까시나무처럼 종피가 단단한 경실종자의 발아를 촉진하는 데 가장 알맞은 처리는?

① 노천매장

② 저온저장

③ 황산처리

④ 건조저장

정답: ③

해설:

- 경실종자는 황산·열탕처리로 종피를 연화
- 노천매장은 배 미숙·휴면 종자(잣나무 등)

출제 근거: 조림학

[문제 013] (원문 #45) 종자의 '발아세'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 순정종자 무게를 전체 시료 무게로 나눈 값

② 종자 1L의 무게

③ 발아시험 기간 전체에 발아한 종자의 비율

④ 일정 기간(발아 최성기) 안에 발아한 종자의 비율

정답: ④

해설:

- 발아세 = 발아 최성기까지의 발아율
- ③은 발아율
- ①은 순량률

출제 근거: 종자학

[문제 014] (원문 #48) 묘목 표시 '1-1묘'의 뜻은?

① 파종상 1년, 묘령 1년

② 파종상 1년 + 이식상 1년, 2년생 묘목

③ 접목 후 1년, 이식 후 1년, 3년생 묘목

④ 삽목 1년생

정답: ②

해설: 앞 숫자 파종상 연수, 뒤 숫자 이식상 연수 → 2년생

출제 근거: 묘포학

[문제 015] (원문 #51) 수목 잎의 엽록소 구성 성분이며 결핍 시 오래된 잎부터 황화현상(Chlorosis)이 일어나는 무기양분은?

① 질소(N)

② 마그네슘(Mg)

③ 철(Fe)

④ 칼슘(Ca)

정답: ②

해설: 엽록소 중심 원소는 마그네슘(Mg)이며, 이동성이 좋아 결핍 시 늙은 잎부터 황화현상 발생 (질소도 황화현상이 있으나 엽록소의 중심핵은 마그네슘)

출제 근거: 수목생리학

[문제 016] (원문 #55) 종자의 발아력 검사법 중 살아있는 배(Embryo)의 호흡 효소 작용으로 무색의 시약이 붉은색(포르마잔)으로 염색되는 원리를 이용한 생화학적 검정법은?

① 환원테트라졸륨법(TTC 검정)

② 절단법

③ X선 검사법

④ 전기전도도법

정답: ①

해설: 환원 테트라졸륨(TTC)이 배의 탈수소효소와 반응하여 적색의 포르마잔으로 환원됨

출제 근거: 종자검사학

[문제 017] (원문 #60) 택벌작업에서 1회 벌채 시 벌채량(택벌률)과 다음 벌채까지 걸리는 기간(택벌회기)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 택벌회기가 길수록 1회 택벌률을 낮추어야 한다

② 택벌회기가 짧을수록 1회 택벌률을 높여야 한다

③ 택벌회기가 길수록 1회 택벌률을 높일 수 있다

④ 택벌률은 법정축적과 무관하게 항상 80% 이상 적용한다

정답: ③

해설: 택벌회기(간격)가 길면 그동안 자란 양이 많으므로 1회 벌채량(택벌률)을 높일 수 있음

출제 근거: 산림경영학

[문제 018] (원문 #66) 종자의 발아시험 시 발아율(Germination percentage)을 구하는 공식으로 옳은 것은?

① (발아한 종자수 ÷ 전체 치상 종자수) × 100

② (순정종자 무게 ÷ 전체 시료 무게) × 100

③ (발아한 종자수 ÷ 순정종자 무게) × 100

④ 발아세 × 순량률 ÷ 100

정답: ①

해설:

- 발아율 = (발아립수 ÷ 치상립수) × 100
- ②는 순량률

출제 근거: 종자검사규정

[문제 019] (원문 #72) 시설 양묘에서 플라스틱이나 친환경 튜브 용기(포트)에 인공 상토를 넣어 육묘하는 용기묘(Container seedling)의 장점으로 옳지 **않은** 것은?

① 뿌리의 손상이 거의 없어 늦봄이나 가을 등 식재 가능 기간이 길다.

② 묘목의 활착률이 일반 노지 묘목보다 높다.

③ 노지 양묘에 비해 묘포장 시설비와 초기 투자비가 전혀 들지 않는다.

④ 좁은 면적에서 규격화된 우량 묘목을 집약적으로 대량 생산할 수 있다.

정답: ③

해설: 용기묘는 온실, 자동 관수, 인공상토 등 시설 투자가 필수적이므로 노지 묘목보다 초기 시설비가 많이 듭니다.

출제 근거: NCS 학습모듈 조림

[문제 020] (원문 #77) 수목의 가지치기 시 생가지(살아있는 가지)를 잘랐을 때 상처 부위에서 수액이 다량 흘러나오거나 상처 유합이 늦어 생가지치기를 피해야 하는 수종은?

① 소나무

② 삼나무

③ 자작나무, 단풍나무류

④ 편백

정답: ③

해설: 단풍나무, 자작나무 등은 봄철 생가지를 자르면 수액 누출이 극심하고 부후균이 침투하기 쉬워 휴면기에만 가지치기합니다.

출제 근거: 조림학 가지치기

제2과목: 산림보호학

[문제 021] (원문 #1) 볕데기(피소) 피해가 잘 생기는 수종이 **아닌** 것은?

① 오동나무

② 호두나무

③ 가문비나무

④ 소나무

정답: ④

해설: 볕데기는 수피가 평활한 오동나무·호두나무·가문비나무, 남서방향 임연부

출제 근거: 모듈 p.4

[문제 022] (원문 #4) 잎 뒷면이 은회색 광택을 띠는 피해를 주는 대기오염물질은?

① SO_2

② O_3

③ HF

④ PAN

정답: ④

해설:

- PAN = 잎 뒷면 은회색
- O_3 = 잎 앞면(책상조직)

출제 근거: p.8

[문제 023] (원문 #7) 산불 진화용 소화약제 MAP의 성분은?

① 제2인산암모늄

② 제1인산암모늄

③ 탄산수소나트륨

④ 황산암모늄

정답: ②

해설: MAP = 제1인산암모늄, DAP = 제2인산암모늄

출제 근거: p.14

[문제 024] (원문 #10) 각피를 뚫지 못해 매개충이나 접목 상처로만 침입하는 병원체가 **아닌** 것은?

① 파이토플라스마

② 바이러스

③ 소나무재선충

④ 균류

정답: ④

해설: 균류는 각피를 직접 뚫고 침입 가능

출제 근거: p.18-21

[문제 025] (원문 #13) 소나무재선충병 예방 나무주사 약제는?

① 포스팜액제

② 부프로페진

③ 티아클로프리드

④ 아바멕틴 1.8%

정답: ④

해설:

- 예방 나무주사 = 아바멕틴 1.8%, 에마멕틴벤조에이트 2.15%
- ③은 매개충 살포용

출제 근거: p.21-22

[문제 026] (원문 #16) 솔껍질깍지벌레 피해가 가장 큰 수종은?

① 잣나무

② 곰솔

③ 리기다소나무

④ 낙엽송

정답: ②

해설: 솔껍질깍지벌레는 곰솔 피해가 큼

출제 근거: p.23

[문제 027] (원문 #20) 농약 보조제가 **아닌** 것은?

① 전착제

② 유화제

③ 증량제

④ 훈증제

정답: ④

해설:

- 보조제 = 용제·유화제·증량제·전착제·협력제
- 훈증제는 살충제 종류

출제 근거: p.39

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

[문제 028] (원문 #24) 주풍(主風)과 폭풍의 풍속 기준으로 옳은 것은?

① 주풍 5~10m/s, 폭풍 20m/s 이상

② 주풍 10~15m/s, 폭풍 29m/s 이상

③ 주풍 15~20m/s, 폭풍 35m/s 이상

④ 주풍 20m/s 이상, 폭풍 40m/s 이상

정답: ②

해설: 주풍 10~15m/s로 장기간 같은 방향, 폭풍 29m/s 이상

출제 근거: p.7

[문제 029] (원문 #28) 산림보호 모듈에서 내화수림대 조성 수종으로 든 것이 **아닌** 것은?

① 참나무류

② 아왜나무

③ 가시나무류

④ 소나무

정답: ④

해설: 참나무류·아왜나무·잣나무·밤나무·가시나무류·낙엽송·잎갈나무 (소나무는 내화력 약함)

출제 근거: p.14

[문제 030] (원문 #33) 솔잎벌의 연간 발생 횟수는?

① 1회

② 2년에 1회

③ 4~5회

④ 2~3회

정답: ④

해설: 연 2~3회, 1세대는 구엽·2세대는 신엽 식해

출제 근거: p.28

[문제 031] (원문 #37) 솔잎혹파리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 피해 잎은 건전 솔잎 길이의 절반 정도밖에 자라지 못하고, 유충이 지피물 밑이나 얕은 흙 속에서 월동한다

② 연 3회 발생한다

③ 성충의 수명은 약 30일이다

④ 주로 잣나무를 가해한다

정답: ①

해설: 연 1회, 성충 수명 1~2일, 소나무·해송 가해

출제 근거: p.33

[문제 032] (원문 #42) 코흐의 원칙(Koch's postulates)의 목적은?

① 농약 효과 판정

② 특정 병원체가 그 병의 원인임을 입증

③ 해충 밀도 조사

④ 저항성 품종 선발

정답: ②

해설: 병원체 분리 → 순수배양 → 접종 재현 → 재분리로 병원성 입증

출제 근거: 산림보호학

[문제 033] (원문 #46) 뿌리혹병의 병원체는?

① 균류

② 바이러스

③ 세균

④ 선충

정답: ③

해설: Agrobacterium tumefaciens (세균) — 모듈 병원 분류표에도 세균으로 분류

출제 근거: 산림보호학 · 모듈 p.18

[문제 034] (원문 #50) 산불경보의 단계를 낮은 단계부터 바르게 나열한 것은?

① 주의 → 관심 → 경계 → 심각

② 관심 → 경계 → 주의 → 심각

③ 관심 → 주의 → 경계 → 심각

④ 경계 → 주의 → 관심 → 심각

정답: ③

해설: 관심 → 주의 → 경계 → 심각 (2026 모듈 본문에는 경보 표가 없으므로 전공서적·법령 범위)

출제 근거: 산림보호법 시행규칙

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~70)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

[문제 035] (원문 #53) 느티나무, 사시나무 등의 잎에 발생하는 그을음병(Sooty mold)의 직접적인 유발 원인은?

① 토양 내 질소질 비료 결핍

② 진딧물·깍지벌레류가 분비한 감로(단물)에 곰팡이가 번식

③ 강한 자외선에 의한 엽록소 파괴

④ 산성비에 의한 잎 표면 왁스층 용해

정답: ②

해설: 진딧물·깍지벌레의 배설물(감로)이 잎에 묻으면 부생성 곰팡이가 번식해 그을음 형성

출제 근거: 산림보호학

[문제 036] (원문 #58) 남부 해안지대 곰솔림 등에 극심한 피해를 주며, 암수 형태가 전혀 다르고 겨울철에 수액을 흡즙하는 해충은?

① 솔잎혹파리

② 솔껍질깍지벌레

③ 솔알락명나방

④ 소나무좀

정답: ②

해설:

- 솔껍질깍지벌레는 암컷 성충이 무시(날개 없음), 수컷은 유시
- 겨울~봄철 후식 피해 극심

출제 근거: 산림곤충학

[문제 037] (원문 #62) 유기인계 살충제가 곤충의 신경계를 마비시켜 살충 작용을 나타내는 생화학적 기작은?

① 아세틸콜린에스테라제(AChE) 활성 저해

② 큐티클층 키틴 합성 억제

③ 미토콘드리아 전자전달계 차단

④ 세포벽 합성 효소 분해

정답: ①

해설: 유기인계 및 카바메이트계는 신경전달물질 분해효소인 AChE를 저해하여 신경 마비 초래

출제 근거: 농약학

[문제 038] (원문 #67) 대기오염 물질인 아황산가스(SO_2)에 대한 수목의 내성 비교로 옳은 것은?

① 은행나무는 침엽수보다 아황산가스에 매우 취약하다

② 소나무, 잣나무 등 침엽수는 활엽수에 비해 일반적으로 감수성(피해)이 크다

③ 플라타너스는 공해에 가장 약한 대표 수종이다

④ 활엽수의 잎이 침엽수의 잎보다 기공 저항이 항상 낮다

정답: ②

해설: 침엽수는 상록성으로 잎의 수명이 길어 만성적인 아황산가스 축적 피해에 훨씬 취약함

출제 근거: 환경수목학

[문제 039] (원문 #72) 소나무 줄기나 가지에 큰 혹(Gall)을 형성하며 봄철에 오렌지색 포자퇴를 터뜨리는 소나무 혹병(Cronartium quercuum)의 중간기주는?

① 참나무류(신갈, 갈참 등)

② 배나무

③ 향나무

④ 송이풀

정답: ①

해설: 소나무 혹병균은 소나무 ↔ 참나무류 잎을 번갈아 가며 기주교대합니다.

출제 근거: 수목병리학

[문제 040] (원문 #78) 한겨울 수목이 영하의 저온에 노출될 때 일어나는 '세포 외 동결(Extracellular freezing)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세포벽 바깥(세포간극)의 물이 먼저 얼면서 세포 내부의 수분을 끌어당겨 세포가 탈수된다.

② 세포 내부의 원형질이 먼저 얼어 세포벽을 파괴한다.

③ 수목의 당분 함량이 낮을수록 동결을 잘 견딘다.

④ 세포 외 동결이 일어나면 수목은 100% 즉시 고사한다.

정답: ①

해설: 내한성이 강한 수목은 세포 밖에서 먼저 얼음이 얼게 유도하여 세포 내 수분을 밖으로 빼냄으로써 세포 원형질의 파괴를 방어합니다.

출제 근거: 수목생리학

제3과목: 임업경영학

[문제 041] (원문 #2) 토지순수익 최대 벌기령에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 재적수확 최대 벌기령과 항상 같다

② 이율이 높을수록 짧아진다

③ 생리적 벌기령이라고도 한다

④ 화폐수익과 관계없이 정해진다

정답: ②

해설: 토지기망가 최대 = 이재적 벌기령, 이율 높으면 짧아짐

출제 근거: p.5-7

[문제 042] (원문 #5) 현실축적 30,000㎥, 법정축적 25,000㎥, 법정벌채량(법정생장량) 1,000㎥일 때 Hundeshagen법에 따른 표준연벌채량은?

① 1,000㎥

② 1,200㎥

③ 1,400㎥

④ 1,500㎥

정답: ②

해설: E = Vw × En/Vn = 30,000 × 1,000/25,000 = 1,200㎥ (En = 법정벌채량)

출제 근거: p.11-12

[문제 043] (원문 #8) 중령림의 임목평가에 쓰며 이율을 사용하지 않는 방법은?

① Glaser법

② 임목기망가법

③ 임목비용가법

④ 시장가역산법

정답: ①

해설: Glaser법: $Am = (Au - C)m^2/u^2 + C$, 이율 안 씀

출제 근거: p.24-28

[문제 044] (원문 #11) 시장가역산법으로 원목 1㎥당 임목가를 구하면? (이용률 80%, 원목 시장가 150,000원/㎥, 벌채·운반 등 생산비 30,000원/㎥, 월이율 2%, 자본회수기간 5개월, 기업이익률은 고려하지 않음)

① 약 72,000원

② 약 85,090원

③ 약 96,000원

④ 120,000원

정답: ②

해설: $x = 0.8 \times [150{,}000/(1 + 5 \times 0.02) - 30{,}000] = 0.8 \times (136{,}364 - 30{,}000) \approx 85{,}091$원

출제 근거: p.27-28

[문제 045] (원문 #15) 10년 전 재적 200㎥, 현재 재적 300㎥인 임분의 Pressler 생장률은?

① 3%

② 4%

③ 5%

④ 6%

정답: ②

해설: $(300 - 200)/(300 + 200) \times 200/10 = 0.2 \times 20 = 4\%$

출제 근거: p.94-96

[문제 046] (원문 #18) 산림경영계획 인가에 따른 혜택으로 옳지 **않은** 것은?

① 벌채할 때 허가 대신 사전신고로 할 수 있다

② 인가 후 5년 이상 경영한 보전산지를 양도하면 양도소득세를 감면받는다

③ 5년 이상 조림한 보전산지는 상속세 계산 때 30억원 한도로 재산가액을 공제받는다

④ 5년 이상 조림한 29.7ha 이내 산림지를 영농자녀에게 증여하면 증여세를 100% 감면받는다

정답: ②

해설: 양도소득세 감면은 인가 후 **10년 이상** 경영

출제 근거: p.79 (2026 개정)

[문제 047] (원문 #22) Mantel법으로 표준연벌채량을 구하면? (현실축적 24,000㎥, 윤벌기 40년)

① 600㎥

② 1,200㎥

③ 2,400㎥

④ 4,800㎥

정답: ②

해설: E = Vw ÷ (U/2) = 24,000 ÷ 20 = 1,200㎥

출제 근거: p.12

[문제 048] (원문 #26) 임목비용가법에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 비용의 후가합계에서 수입의 후가합계를 뺀다

② 우량임지의 임목가가 불량임지보다 높게 평가되는 경향이 있다

③ 임목가의 최저 하한가를 제공한다

④ 유령림에서만 적용할 수 있다

정답: ②

해설: 불량임지보다 **우량임지의 임목가가 더 적게** 평가되는 경향

출제 근거: p.25

[문제 049] (원문 #31) 학습모듈의 임지 평가방법 중 '연년수입의 전가합계'로 평가하는 것은?

① 원가방법

② 비용가법

③ 환원가법

④ 직접 비교법

정답: ③

해설:

- 기망가법 = 장래 기대 수입의 전가합계
- 환원가법 = 연년수입의 전가합계

출제 근거: p.19

[문제 050] (원문 #36) 임목수확 작업이 가능한 풍속 한계는?

① 초속 8m까지

② 초속 14m까지

③ 초속 20m까지

④ 초속 24m까지

정답: ②

해설: 초속 14m까지 가능, 24m 이상이면 천근성 수종 풍도목 발생

출제 근거: p.101

[문제 051] (원문 #40) 트랙터 집재작업에 대한 설명으로 옳지 **않은** 것은?

① 윈칭 거리는 최대 50m를 넘지 않게 한다

② 와이어로프는 보통 8~12mm를 쓴다

③ 30% 이내 경사가 능률과 안전에 유리하다

④ 하향집재를 원칙으로 한다

정답: ④

해설: 트랙터 집재는 **상향집재**가 원칙

출제 근거: p.109-110

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

[문제 052] (원문 #44) 임업의 경제적 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 생산기간이 매우 길다

② 생산기간이 짧아 자본 회수가 빠르다

③ 육성임업과 채취임업이 함께 있다

④ 임목은 생산물이면서 동시에 생산수단이다

정답: ②

해설: 임업은 생산기간이 길어 자본 회수가 느림

출제 근거: 임업경영학

[문제 053] (원문 #49) 생장추(increment borer)의 주된 용도는?

① 수고 측정

② 수관폭 측정

③ 목편을 뽑아 연륜(나이테) 측정

④ 토양 경도 측정

정답: ③

해설:

- 목편 채취 → 연륜폭·연령 측정
- Schneider 생장률(수피 안쪽 1cm 연륜수)에 쓰임

출제 근거: 모듈 p.96 · 산림측정학

[문제 054] (원문 #53) 흉고직경(D)과 최근 반경생장량(나이테 폭 n)을 측정하여 수목의 생장률(P)을 간편하게 추정하는 슈나이더(Schneider) 공식의 형태는?

① $P = K / (n \cdot D)$

② $P = (D / n) \times 100$

③ $P = (V - v) / (V + v)$

④ P = K · n · D

정답: ①

해설:

- 슈나이더 생장률 공식은 P = K / (n
- D) (여기서 K는 상수, n은 수피 안쪽 1cm당 나이테 수, D는 흉고직경)

출제 근거: 산림측정학

[문제 055] (원문 #56) 다 자란 성숙림(벌기에 도달한 임목)의 경제적 가치를 평가할 때, 시장의 원목 판매가격에서 벌채비·집재비·운재비 및 기업자의 정상이윤을 공제하여 산정하는 평가법은?

① 글라저(Gläser) 공식

② 비용가법

③ 시장가역산법(원목매매가법)

④ 복리이자법

정답: ③

해설: 시장가역산법(원목매매가법)은 시장 원목가격에서 투입 비용과 적정 이윤을 역산하여 입목가격을 산정

출제 근거: 산림평가학

[문제 056] (원문 #61) 특정 수종의 지위(산림의 입지 생산력)를 판정하기 위해 기준 연령(보통 30년생)에서 우세목의 평균 수고를 나타낸 지표는?

① 수확표

② 지위지수(Site index)

③ 형수

④ 임목축적도

정답: ②

해설: 지위지수(Site index)는 기준임령(보통 30년생)에서 우세목의 수고로 해당 산지의 생산잠재력을 판정

출제 근거: 산림측정학

[문제 057] (원문 #65) 임목수확 시 목재의 이용 목적 중 전신주, 비계목, 통나무집 건축용 등 특정 규격의 굵기와 형태에 도달했을 때 벌채하는 벌기령은?

① 재적벌기령

② 공예적 벌기령

③ 화폐수익최대 벌기령

④ 토지순수익최대 벌기령

정답: ②

해설: 특정한 공예적 목적(가공 규격)에 도달하는 시기를 기준으로 정한 벌기를 공예적 벌기령이라 함

출제 근거: 산림경영학

[문제 058] (원문 #70) 림분의 밀도를 정량적으로 나타내는 지표 중 수관이 지표면을 덮고 있는 비율을 나타내는 것은?

① 입목도

② 수관울폐도(Crown closure)

③ 지위지수

④ 형수

정답: ②

해설: 임관(수관)이 하늘에서 보았을 때 지표면을 가리고 있는 비율을 수관울폐도(Crown closure)라 함

출제 근거: 산림측정학

[문제 059] (원문 #74) 림분의 총축적(V)과 윤벌기(u)를 알 때, 매년 수확할 수 있는 표준 연간 벌채량(E)을 구하는 맨텔(Mantel) 공식은?

① $E = 2V / u$

② $E = V \cdot u$

③ $E = V / (2u)$

④ $E = u / V$

정답: ①

해설:

- 맨텔(Mantel) 공식: 법정축적 V = (E
- u)/2 이므로 연간 벌채량은 E = 2V
- u 가 됩니다.

출제 근거: 산림경영학 보속수확론

[문제 060] (원문 #79) 산림조합이 산주와 계약을 체결하여 산림경영계획 작성부터 조림, 숲가꾸기, 벌채 및 목재 판매까지 전 과정을 도맡아 대행해 주는 임업 협동경영 제도는?

① 산림 대리경영 제도

② 공유림 위탁 매수제

③ 국유림 분수림 제도

④ 환지처분제도

정답: ①

해설: 산림조합의 핵심 사업 중 하나로 부재산주나 고령 산주를 대신해 산림을 전문 관리해 주는 것이 대리경영 제도입니다.

출제 근거: 산림조합법

제4과목: 산림관계법규

[문제 061] (원문 #1) 산림자원법상 산림에 **포함**되는 것은?

① 과수원의 입목

② 차밭의 입목

③ 임도

④ 논두렁의 입목

정답: ③

해설:

- 임도·암석지·소택지는 산림에 포함
- 과수원·차밭·논밭두렁 입목은 제외

출제 근거: 모듈 p.3

[문제 062] (원문 #5) 인가받은 산림경영계획 대상 산림이 몇 ha 이하이면 산림조합 등에 대리경영을 권장할 수 있는가?

① 5ha

② 10ha

③ 12ha

④ 15ha

정답: ④

해설: 15ha 이하 → 대리경영 권장, 사업비 우선 지원

출제 근거: p.8

[문제 063] (원문 #9) 녹색자금의 재원이 **아닌** 것은?

① 출연금

② 복권수익금

③ 운용수익금

④ 산림조합 출자금

정답: ④

해설: 재원 = 출연금·복권수익금·운용수익·기부금 등

출제 근거: p.27-28

[문제 064] (원문 #13) 법정 임업인의 날은?

① 4월 5일

② 3월 21일

③ 10월 18일

④ 11월 1일

정답: ④

해설: 매년 11월 1일

출제 근거: p.35

[문제 065] (원문 #17) 지역산림조합 조합장의 임기와 연임 제한은?

① 3년, 한 차례만 연임

② 4년, 한 차례만 연임

③ 4년, 두 번까지 연임

④ 5년, 연임 제한 없음

정답: ③

해설: 조합장 4년, **두 번까지** 연임 (제38조)

출제 근거: p.52 (제38조)

[문제 066] (원문 #21) 기능구분도의 작성 축척 기준은?

① 1/5,000 이상

② 1/25,000 이상

③ 1/50,000 이상

④ 1/100,000 이상

정답: ②

해설: 기능구분도·임상도 모두 1/25,000 이상

출제 근거: 모듈 p.6

[문제 067] (원문 #26) 임도 설치계획의 수립 주체와 주기는?

① 산림청장, 10년

② 시·도지사 또는 지방산림청장, 5년

③ 시장·군수, 3년

④ 산림조합, 1년

정답: ②

해설: 전국임도기본계획은 산림청장 10년, 임도 설치계획은 시·도지사·지방산림청장 5년

출제 근거: p.7

[문제 068] (원문 #30) 특수산림사업지구의 지정 요건 중 산림경영가능지역 비율은?

① 30% 이상

② 50% 이상

③ 70% 이상

④ 90% 이상

정답: ③

해설: 300ha 이상, 자원조성 대상 50% 이상, 경영가능지역 70% 이상

출제 근거: p.16

[문제 069] (원문 #35) 산촌의 요건 중 행정구역 면적 대비 산림면적 비율은?

① 30% 이상

② 50% 이상

③ 60% 이상

④ 70% 이상

정답: ④

해설: 산림 70% 이상 + 인구밀도·경지비율 전국 읍면 평균 이하

출제 근거: p.34

[문제 070] (원문 #39) 탈퇴 조합원의 지분환급청구권은 몇 년간 행사하지 않으면 소멸하는가?

① 6개월

② 1년

③ 3년

④ 2년

정답: ④

해설: 2년

출제 근거: p.49

[문제 071] (원문 #43) 잉여금 배당의 우선순위 중 첫 번째는?

① 출자 배당

② 준조합원 이용실적 배당

③ 조합원의 사업 이용실적 배당

④ 임원 성과급

정답: ③

해설: 이용실적 → 출자 → 준조합원 이용실적

출제 근거: p.60

[문제 072] (원문 #47) 중앙회가 회원 가입 신청을 받은 경우 승낙해야 하는 기간은?

① 60일 이내

② 30일 이내

③ 90일 이내

④ 14일 이내

정답: ①

해설: 60일 이내 승낙

출제 근거: p.67

[문제 073] (원문 #51) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」상 산림청장이 수립하는 산림기본계획의 수립 주기는?

① 5년마다

② 10년마다

③ 15년마다

④ 20년마다

정답: ②

해설: 산림기본계획은 10년마다 산림청장이 수립 (산림자원법 제6조)

출제 근거: 산림자원법

[문제 074] (원문 #55) 「소나무재선충병 방제특별법」상 소나무재선충병 발생지역 및 인접지역에 대해 소나무류의 이동을 전면 금지하기 위해 시·군·구 단위로 지정하는 구역은?

① 산림정화구역

② 소나무류 반출금지구역

③ 산림유전자원보호구역

④ 병해충방제권역

정답: ②

해설: 소나무재선충 발생지 및 인접지(반경 2km 이내 등)는 소나무류 반출금지구역으로 지정

출제 근거: 재선충특별법

[문제 075] (원문 #59) 「산림보호법」상 과실로 인하여 타인의 산림이나 자기의 산림을 불에 태워 공공의 위험을 발생하게 한 자(실화죄)에 대한 법정형은?

① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

② 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

③ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금

④ 10년 이하의 징역

정답: ②

해설: 과실로 산림을 불태운 자(실화범)는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

출제 근거: 산림보호법

[문제 076] (원문 #63) 「산지관리법」상 산지전용허가를 받은 자가 목적 사업을 완료한 후 토사 유출을 방지하기 위해 반드시 받아야 하는 행정 절차는?

① 토석채취허가

② 복구준공검사

③ 산림조사보고서 제출

④ 임도노선변경인가

정답: ②

해설: 산지전용 목적 사업을 마친 자는 토사 유출 및 산사태 방지를 위해 복구준공검사를 필해야 함

출제 근거: 산지관리법

[문제 077] (원문 #67) 「산림보호법」상 산림병해충의 번식을 막기 위해 병든 나무의 소각·파쇄·훈증 등 방제명령을 내릴 수 있는 권한권자는?

① 시장·군수·구청장 또는 지방산림청장

② 소방서장

③ 농림축산식품부장관

④ 산림조합 지도과장

정답: ①

해설: 산림병해충 방제명령 권한은 시장·군수·구청장 또는 국유림 관리 지방산림청장에게 있음

출제 근거: 산림보호법

[문제 078] (원문 #71) 「산지관리법」상 산지전용허가를 받지 않고 일정 기간 동안 임시로 산지를 사용한 후 원상복구하는 산지일시사용신고의 대상 행위는?

① 아파트 단지 신축

② 산림경영관리사(연면적 50㎡ 이하) 설치 및 임도·작업로 개설

③ 대규모 골프장 건설

④ 산업단지 공장 설립

정답: ②

해설: 산림경영을 위한 50㎡ 이하의 관리사, 임도, 작업로, 임산물 건조장 등은 산지일시사용신고 대상으로 허가보다 절차가 간소합니다.

출제 근거: 산지관리법

[문제 079] (원문 #75) 「산림자원법」상 조림용 묘목이나 산림 종자를 판매하려는 종·묘 생산업자가 소비자에게 교부해야 하는 서류는?

① 종·묘 품질보증서

② 사업자등록증 사본

③ 산림조사서

④ 산지전용허가증

정답: ①

해설: 불량 묘목 유통을 막기 위해 생산업자는 수종, 원산지, 품질 규격 등이 적힌 품질보증서를 의무 발급해야 합니다.

출제 근거: 산림자원법

[문제 080] (원문 #79) 「임업 및 산촌 진흥 촉진에 관한 법률」상 산림청장이 산촌의 정주 여건 개선과 소득 증대를 위해 수립하는 산촌진흥기본계획의 수립 주기는?

① 5년마다

② 10년마다

③ 15년마다

④ 20년마다

정답: ①

해설:

- 산촌진흥기본계획은 5년마다 수립·시행됩니다.
- (산림기본계획은 10년, 산촌진흥계획은 5년!)

출제 근거: 임업진흥법

제5과목: 산림토목학(임도·사방)

[문제 081] (원문 #2) 학습모듈 정의상 반지름이 작은 원호의 직전이나 직후에 반대 방향 곡선이 이어진 형태로, S-커브라고도 하며 종단기울기를 완화하려고 쓰는 곡선은?

① 단곡선

② 배향곡선

③ 반향곡선

④ 완화곡선

정답: ③

해설: 모듈 정의: 반향곡선 = S-커브, 종단기울기 완화 목적 (2021·2023 용어 정리)

출제 근거: 임도 모듈 p.6

[문제 082] (원문 #6) 미포장 임도의 횡단기울기는?

① 1~2%

② 1.5~2%

③ 2~3%

④ 3~5%

정답: ④

해설: 미포장 3~5%, 포장 1.5~2%

출제 근거: 별표2

[문제 083] (원문 #10) 능선부 임도의 종단기울기 기준과 시공 방법으로 옳은 것은?

① 2% 이내, 성토 위주

② 3% 이내, 성토·절토 균형

③ 4% 이내, 성토 없이 절토

④ 8% 이내, 콘크리트 포장

정답: ③

해설: 능선부 4% 이내, 성토 없이 절토

출제 근거: 임도 모듈 p.27-33

[문제 084] (원문 #14) 중력식 사방댐의 안정조건이 **아닌** 것은?

① 전도에 대한 안정

② 활동에 대한 안정

③ 월류에 대한 안정

④ 기초지반 지지력에 대한 안정

정답: ③

해설: 4조건 = 전도·활동·제체 파괴·기초지반 지지력

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

[문제 085] (원문 #18) 앞댐과 본댐의 중복높이는 본댐 높이의 얼마인가?

① 1/2 ~ 1/3

② 2/3 ~ 1/2

③ 1/3 ~ 1/4

④ 1/5 ~ 1/6

정답: ③

해설: 중복높이 1/3~1/4, 간격 $L \geq (1.5\sim2.0)(H + t)$

출제 근거: 사방 모듈 p.143-146

[문제 086] (원문 #22) 임도에서 가장 많이 쓰는 곡선으로, 하나의 원호로 이루어져 곡률이 일정한 것은?

① 단곡선

② 복심곡선

③ 반향곡선

④ 배향곡선

정답: ①

해설: 단곡선은 설치가 쉬워 임도에서 가장 많이 사용

출제 근거: p.6

[문제 087] (원문 #27) 소계류를 통과하는 구간에서 홍수 때 물이 노면을 가로질러 흐르도록 노면 콘크리트를 호형으로 포장한 시설은?

① 물넘이포장

② 세월시설

③ 옆도랑

④ 소단

정답: ①

해설: 세월시설은 노면 아래 관거를 함께 설치한 것

출제 근거: p.8

[문제 088] (원문 #31) 학습모듈에서 산불진화임도의 노폭을 3.5m 이상으로 하는 이유는?

① 대형 트럭 통행을 위해

② 산불진화 차량 등이 교행할 수 있도록

③ 배수로를 넓히기 위해

④ 등산객 통행을 위해

정답: ②

해설: 산불진화 차량 등 교행 가능하도록 3.5m 이상

출제 근거: p.11

[문제 089] (원문 #36) 2002년 사방사업법 개정으로 단축된 사방지 지정해제 기간은?

① 사업 시행 후 10년

② 사업 시행 후 15년

③ 사업 시행 후 20년

④ 사업 시행 후 5년

정답: ①

해설: 1995년 20년 → 15년, 2002년 15년 → 10년

출제 근거: p.6-7

[문제 090] (원문 #40) 학습모듈 Manning 조도계수표에서 콘크리트 수로의 조도계수 범위는?

① 0.012~0.017

② 0.030~0.040

③ 0.075~0.150

④ 0.060~0.080

정답: ①

해설: 목재 0.01~0.016, 콘크리트 0.012~0.017, 균일한 흙수로 0.017~0.025

출제 근거: p.206

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

[문제 091] (원문 #44) 토량환산계수 L의 뜻은?

① 흐트러진 상태의 체적 ÷ 자연상태의 체적

② 다져진 상태의 체적 ÷ 자연상태의 체적

③ 자연상태의 체적 ÷ 흐트러진 상태의 체적

④ 흙의 무게 ÷ 체적

정답: ①

해설: L = 흐트러진 체적 ÷ 자연 체적(1보다 큼), C = 다져진 체적 ÷ 자연 체적

출제 근거: 토질·토공

[문제 092] (원문 #48) 바닥막이(골막이와 구분되는 계류 횡단공작물)의 주된 목적은?

① 계상의 종침식을 막고 계상을 안정시킨다

② 비탈면에 식생을 도입한다

③ 해안 모래 이동을 막는다

④ 노면 배수를 한다

정답: ①

해설: 바닥막이 = 계상 고정·종침식 방지

출제 근거: 사방공학

[문제 093] (원문 #52) 임도 설계 시 자동차가 직선부에서 원곡선부로 진입할 때 원심력의 급격한 변화를 완화시켜 안전성을 높이기 위해 설치하는 완화곡선의 대표적인 곡선은?

① 포물선

② 클로소이드(Clothoid) 곡선

③ 쌍곡선

④ 타원곡선

정답: ②

해설: 직선과 원곡선 사이에 완화구간으로 반경이 연속적으로 변하는 클로소이드(Clothoid) 곡선 적용

출제 근거: 임도설계학

[문제 094] (원문 #56) 성토 구간에서 점성토(진흙질 흙)의 다짐에 가장 효과적인 토공 다짐 장비는?

① 마카담 롤러

② 탠덤 롤러

③ 탬핑 롤러(Sheepsfoot roller)

④ 진동 콤팩터

정답: ③

해설: 탬핑 롤러(Sheepsfoot roller)는 돌기형 바퀴로 점성토의 깊은 층까지 전압하는 데 최적

출제 근거: 토공기계학

[문제 095] (원문 #60) 사방댐의 안정 조건을 계산할 때 댐체를 하류 쪽으로 밀어내거나 넘어뜨리려 하는 주된 외력(작용력)의 조합은?

① 댐 자체 중량 + 기초 마찰력

② 정수압 + 동수압(토사 충격력) + 토압

③ 지반 지지력 + 양압력

④ 저수량 + 침하력

정답: ②

해설: 사방댐을 전도·활동시키는 외력은 상류의 정수압, 쇄도하는 토석류의 동수압, 퇴사 토압

출제 근거: 사방구조역학

[문제 096] (원문 #64) 돌쌓기 공법 중 돌과 돌 사이에 시멘트 모르타르를 채워 넣어 수밀성과 일체 강도를 극대화하는 돌쌓기 방식은?

① 메쌓기(Dry masonry)

② 찰쌓기(Wet masonry)

③ 잡석쌓기

④ 야면석쌓기

정답: ②

해설: 모르타르를 사용하여 일체화하는 것은 찰쌓기(Wet masonry), 물빠짐을 고려해 돌만 쌓는 것은 메쌓기

출제 근거: 토목시공학

[문제 097] (원문 #68) 사방댐 본체 중앙에 강재 격자형 빔(Slit)을 설치하여 평상시에는 물과 잔모래를 자연 방류하고, 산사태 발생 시에만 거목과 큰 암석을 선별 차단하는 친환경 사방댐은?

① 콘크리트 중력식 사방댐

② 슬릿(Slit) 사방댐(투과형 사방댐)

③ 석재 사방댐

④ 흙사방댐

정답: ②

해설: 투과형 슬릿(Slit) 사방댐은 평상시 생태계 단절을 막고 토석류 발생 시 거목과 암석을 차단

출제 근거: 사방공학

[문제 098] (원문 #72) 사방댐 여수토(방수로)에서 홍수 시 통과하는 최대 유출량(Q)을 수리학적으로 계산할 때 사용하는 표준적인 사다리꼴 위어(Weir) 공식 형태는?

① Q = C · B · H^(3/2)

② Q = A · V^2

③ Q = C · I · A

④ Q = 2gH

정답: ①

해설:

- 위어(Weir) 공식: 유출량(Q)은 수로 폭(B)과 수심의 1.5승(H^(3/2))에 유량계수(C)를 곱하여 산출합니다 (Q = C
- B
- H^(3/2)).

출제 근거: 수리학 및 사방공학

[문제 099] (원문 #76) 임도 노선 측량 시 능선이나 계곡을 따라 주어진 종단경사(예: 8%)를 유지하면서 지표면과 만나는 점들을 연결한 계획 가상선은?

① 영선(Zero line)

② 중심선

③ 지적선

④ 등고선

정답: ①

해설: 절토나 성토가 전혀 발생하지 않는 계획 경사의 지표면 교차선을 '영선(Zero line)'이라 하며 노선 배치의 기준이 됩니다.

출제 근거: 임도측량학

[문제 100] (원문 #80) 산림경관을 해치지 않고 중차량의 통행 하중을 지탱하기 위해 깬 자갈(쇄석)을 맞물려 다진 후 석분을 채워 전압하는 전통적 임도 노면 공법은?

① 쇄석 머캐덤(Macadam) 공법

② 아스팔트 콘크리트 포장

③ 고무 매트 포장

④ 잔디 포장

정답: ①

해설: 머캐덤(Macadam) 공법은 쇄석의 물림과 다짐을 이용한 친환경 비포장 임도 쇄석부설 공법입니다.

출제 근거: 임도공학
